



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

1.

Actividad Práctica – Semana 2

CLASIFICA DATOS Y LAS “V” DEL BIG DATA

Isabella Ramos Betancourt

Facultad de Ingeniería, Corporación Universitaria del Huila (CORHUILA)

Ciencia de Datos (Cód. 69109) [Pénsum 40D, Grupo 1]

Jesús Ariel Gonzáles Bonilla

Agosto 30 de 2026

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



1. Introducción

La gestión eficiente de datos en entornos agroindustriales requiere, como primer paso, comprender la naturaleza y estructura de la información disponible. No todos los datos que genera un proceso de cultivo y riego tienen el mismo formato ni el mismo grado de organización: algunos provienen de sensores que registran valores numéricos de forma continua, mientras que otros se encuentran en documentos de texto libre elaborados por los técnicos de campo o en imágenes satelitales del estado del cultivo. Identificar y clasificar correctamente estas fuentes es esencial para diseñar una estrategia de recolección y almacenamiento adecuada.

En el marco del proyecto de producción agroindustrial con enfoque en la gestión del riego, este trabajo clasifica las principales fuentes de datos según su estructura (estructurado, semiestructurado y no estructurado) e identifica cuáles de las dimensiones V del Big Data —volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor— resultan más críticas para el caso. Finalmente, se señala un problema concreto de veracidad asociado a la calidad de los datos de sensores y se proponen mecanismos para detectarlo, con el propósito de garantizar que la información que alimentará el análisis sea confiable y representativa del comportamiento real del cultivo.



2. Desarrollo de la actividad

2.1. Fuentes de datos del caso y clasificación por estructura

El proyecto de producción agroindustrial requiere información proveniente de diversas fuentes. A continuación se presenta su clasificación según el tipo de estructura de los datos.

Fuente de datos	Descripción	Tipo
Sensores de humedad del suelo	Registan de forma continua el porcentaje de humedad en distintos puntos del cultivo	Estructurado
Sensores de temperatura	Capturan la temperatura ambiente y del suelo en tiempo real.	Estructurado
Medidores de consumo de agua	Registan el volumen de agua utilizado en cada ciclo de riego por lote.	Estructurado
Datos de precipitación (pluviómetros)	Miden la cantidad de lluvia caída en el área del cultivo por período.	Estructurado
Registro de etapa de crecimiento	Base de datos con la fase fenológica del cultivo por fecha y lote.	Estructurado



Historial de rendimiento de cosechas	Registros tabulares con el volumen y calidad de producción obtenida por ciclo.	Estructurado
Registros históricos de riego y producción	Documentos digitales con las actividades de riego realizadas, responsable y fecha. Pueden estar en formularios o sistemas de gestión agrícola con campos semiestructurados.	Semiestructurado
Informes técnicos de campo	Documentos donde los técnicos describen observaciones sobre el estado del cultivo, anomalías detectadas y recomendaciones de riego.	No estructurado

2.3 V del Big Data críticas para el caso

Las cinco V del Big Data permiten evaluar el carácter y los desafíos del conjunto de datos de un proyecto. Para el caso de producción agroindustrial con gestión de riego, las V más críticas son las siguientes:

Veracidad: Es la V más crítica en este contexto. Los datos de los sensores de humedad del suelo deben ser confiables para tomar decisiones correctas sobre cuándo y cuánto regar. Un sensor



descalibrado puede reportar valores de humedad incorrectos, lo que llevaría a programar riegos innecesarios o a omitir riegos cuando el cultivo los necesita. La FAO (2026) resalta que contar con datos confiables sobre el agua es fundamental para apoyar la toma de decisiones en los sistemas agroalimentarios.

Variedad: El proyecto integra datos de naturaleza muy distinta: valores numéricos de sensores de humedad y temperatura, registros tabulares de rendimiento de cosechas, registros históricos de riego en formatos semiestructurados e informes técnicos de campo en texto libre. Combinar estas fuentes de manera coherente para construir un análisis descriptivo completo representa un desafío técnico significativo que exige herramientas capaces de manejar múltiples formatos.

Valor: Aunque es menos evidente como reto técnico, el valor es la V que justifica el proyecto. El análisis de los datos de humedad, temperatura, consumo de agua, etapa de crecimiento y rendimiento tiene como resultado directo la optimización del riego, la reducción de costos operativos y el mejoramiento de la producción. La FAO (2026) presenta herramientas que utilizan datos agrícolas y análisis de series temporales para evaluar la productividad del agua, lo que evidencia el valor concreto que genera este tipo de información.

Volumen: Dependiendo de la cantidad de lotes monitoreados y la frecuencia de muestreo, el volumen de datos de humedad, temperatura y precipitación puede crecer rápidamente a lo largo de varios ciclos de producción. Una finca con múltiples sensores que registran varias veces al día genera miles de registros diarios, lo que exige una infraestructura de almacenamiento adecuada.

Velocidad: En el contexto del riego, la velocidad es relevante pero no es la dimensión más crítica, dado que las decisiones de programación del riego generalmente no requieren respuesta inmediata en segundos. Sin embargo, una caída brusca en los datos de humedad del suelo durante un período de alta temperatura sí exige que el sistema procese esa señal con prontitud para evitar daño al cultivo.

2.3. Problema de veracidad (calidad) y cómo detectarlo

Problema identificado: Lecturas inconsistentes en los sensores de humedad del suelo por descalibración o acumulación de sedimentos.

Un sensor de humedad enterrado en el suelo puede acumular residuos minerales o sufrir daños físicos por labores agrícolas. Cuando esto ocurre, puede reportar valores de humedad aparentemente normales mientras el suelo en realidad está perdiendo humedad, o indicar sequía en una zona que acaba de ser irrigada. Ambos escenarios afectan directamente la veracidad del dato y conducen a decisiones de riego incorrectas que impactan el rendimiento de la cosecha.

Cómo detectarlo:

- **Reglas de rango:** Definir umbrales mínimos y máximos esperados de humedad del suelo para cada tipo de cultivo y etapa de crecimiento. Cualquier lectura fuera de ese rango activa una alerta de calidad del dato, no una alarma de riego.



- **Detección de valores atípicos estadísticos:** Aplicar métodos como el rango intercuartílico (IQR) o z-score para identificar lecturas que se desvíen significativamente del comportamiento histórico del sensor en condiciones similares de temperatura y etapa de cultivo.
- **Comparación con los datos de precipitación:** Si el pluviómetro registra lluvia significativa pero el sensor de humedad no reporta ningún aumento en la humedad del suelo, esa discrepancia es una señal de que el sensor puede estar fallando.
- **Monitoreo del patrón temporal:** Un sensor que reporta el mismo valor exacto durante varios ciclos consecutivos sin variación (valor congelado) o que presenta saltos bruscos sin correspondencia con eventos de riego o lluvia es una señal clara de mal funcionamiento del instrumento.





3. Conclusión

La clasificación de las fuentes de datos del proyecto de producción agroindustrial evidencia que la información disponible no es homogénea: coexisten datos estructurados de alta precisión provenientes de sensores de humedad, temperatura y precipitación, registros semiestructurados del historial de riego y documentos de texto libre elaborados por los técnicos de campo. Esta diversidad, lejos de ser un obstáculo, enriquece el análisis al integrar perspectivas cuantitativas y cualitativas sobre el comportamiento del suelo y del cultivo; sin embargo, exige estrategias de almacenamiento y procesamiento capaces de manejar formatos heterogéneos.

Del análisis de las V del Big Data se concluye que la veracidad y la variedad son las dimensiones más críticas para este caso. La primera, porque un dato incorrecto de humedad del suelo puede llevar a programar riegos innecesarios o a omitir intervenciones cuando el cultivo realmente las necesita, con consecuencias directas sobre el rendimiento de la cosecha. La segunda, porque integrar datos de sensores, registros históricos de riego y producción, e informes técnicos en un sistema de análisis coherente representa el principal reto técnico del proyecto. Establecer mecanismos de validación de calidad desde la etapa de captura de datos es, por tanto, una condición necesaria para que el análisis cumpla su propósito de mejorar la gestión del riego.





4. Referencias

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2026). Water data and resource assessment. <https://www.fao.org/land-water/water/water-data-and-resource-assessment>

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2026). Tools in co-development: WaPOR, remote sensing for water productivity. <https://www.fao.org/in-action/remote-sensing-for-water-productivity/country-activities/tools-in-co-development>

IBM. (2024). What is Big Data analytics? IBM Think. <https://www.ibm.com/think/topics/big-data-analytics>

IBM. (2026). What is data velocity? IBM Think. <https://www.ibm.com/think/topics/data-velocity>

